

Chapitre 3

Opérations sur les nombres relatifs
Partie 1

I. Rappel - Priorité des opérations

Convention 1

Dans une suite de calculs, on effectue :

- en premier les calculs entre parenthèses,
- puis les multiplications et les divisions dans le sens de lecture,
- on termine par les additions et les soustractions dans le sens de lecture.

Exemple 1

Effectuer les calculs suivants.

$$A = 16 + 4 \times 5 \div 2 \text{ puis } B = 3 \times [87 - (3 + 2 \times 7)]$$

II. Additions et soustractions

Définition 1 - Distance à zéro

La distance à zéro d'un nombre relatif a est la distance OA où :

- O est l'origine d'une droite graduée,
- A est le point d'abscisse a sur cette droite.

Exemple 2

Nombre	5	-12	-3,3	$-\frac{3}{2}$
Distance à zéro				

1) Additionner

Définition 2 - Addition

- Pour additionner deux nombres de même signe :
 - on garde le signe commun,
 - on effectue la somme des distances à zéro.
- Pour additionner deux nombres de signes différents :
 - on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro,
 - on effectue la différence des distances à zéro.

Exemple 3

Effectuer les calculs suivants.

$$A = 5 + (-13) \quad B = -15 + (-16) \text{ puis } C = -4,25 + 6,5$$

Définition 3 - Opposés

Deux nombres sont **opposés** si leur somme vaut 0.

Exemple 4

Donner l'opposé des nombres suivants.

$$A = -6 \quad B = 4 \text{ et } C = -6,45$$

2) Soustraire

Propriété 1

Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé.

Exemple 5

Transformer les soustractions suivantes en addition.

$$A = 5 - (+13) \quad B = -15 - (-16) \text{ puis } C = -4 - 6$$

Méthode 1

On retiendra que cette propriété permet principalement de transformer les soustractions de nombres négatifs en additions de nombres positifs de même distance à zéro.

$$A = 5 \boxed{-} (\boxed{-} 10) = 5 \boxed{+} 10 \quad B = -17 \boxed{-} (\boxed{-} 23) = -17 \boxed{+} 23$$

3) Enchaînement d'additions et de soustractions

Définition 4 - somme algébrique

Le résultat d'un enchaînement d'additions et/ou de soustractions s'appelle une **somme algébrique**.

Méthode 2

Pour calculer une somme algébrique, on commence généralement par regrouper les termes positifs puis les termes négatifs avant d'effectuer la dernière opération.

Exemple 6

Effectuer les calculs suivants.

$$A = -10 + 24 - 6 + 7 - 6 \quad B = 17 + 3 - 6 - 45 + 2 \quad C = -5 - (-6) + 23 - 17$$